Výklad a souvislosti

Mocniny desítky umožňují porovnat rozměry, které se liší mnoha nulami. Nejdříve stanov, zda je číslo větší, nebo menší než jedna, a teprve potom určuj znaménko exponentu.

Definice

Vědecký zápis nenulového reálného čísla je tvar $c \cdot 10^k$, kde $k \in \mathbb{Z}$ a $1 \leq |c| < 10$. Nulu zapisujeme prostě 0.

Při posunu desetinné čárky v koeficientu musíme opačně změnit exponent, aby se hodnota nezměnila. Pro kladná čísla stejné jednotky rozhoduje nejprve exponent, při shodě exponentů koeficient. Odhad počítáme před přesným výpočtem; přibližné a přesné rovnosti rozlišujeme symboly $\approx$ a $=$.

Řešené příklady

Příklad 1

Zapiš vědecky 4 500 000 a 0,000072.

Řešení: $4{,}5 \cdot 10^6$ a $7{,}2 \cdot 10^{-5}$. První koeficient vznikl dělením milionem, druhý násobením stotisícem.

Příklad 2

Vypočítej $\frac{(3\cdot 10^5)(4\cdot 10^{-3})}{6\cdot 10^2}$.

Řešení: $\frac{12}{6} \cdot 10^{5-3-2} = 2$. Hrubý odhad $300\,000 \cdot 0{,}004 : 600$ také dává hodnotu řádu jednotek.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Zapiš vědecky 0,0036 a 72 000.
b) Uprav $(2 \cdot 10^4)(3 \cdot 10^{-6})$.
c) Převeď $2{,}5 \cdot 10^{-3}$ m na milimetry.

Řešení:
a) $3{,}6 \cdot 10^{-3}$ a $7{,}2 \cdot 10^4$; koeficient patří do intervalu $\langle 1, 10)$.
b) $6 \cdot 10^{-2} = 0{,}06$.
c) Protože $1\,\text{m} = 10^3\,\text{mm}$, vyjde 2,5 mm.

Poznámka pro učitele. *Ověř jednotky i řád výsledku. Řádový odhad zde znamená hrubé určení velikosti, nikoli nevyloženou konvenci „nejbližší mocnina deseti“. Kalkulačku k těmto úlohám nepotřebujeme.*

Volitelná rezerva

Rozšíření procvičení

Odhadni a potom vypočítej $(7{,}8 \cdot 10^7) : (2{,}6 \cdot 10^{-2})$.

Řešení: Odhad $8 \cdot 10^7 : (3 \cdot 10^{-2}) \approx 2{,}7 \cdot 10^9$. Přesně $3 \cdot 10^9$.